

21. fejezet – Az IPv4 protokoll 1

Hálózati réteg az Interneten

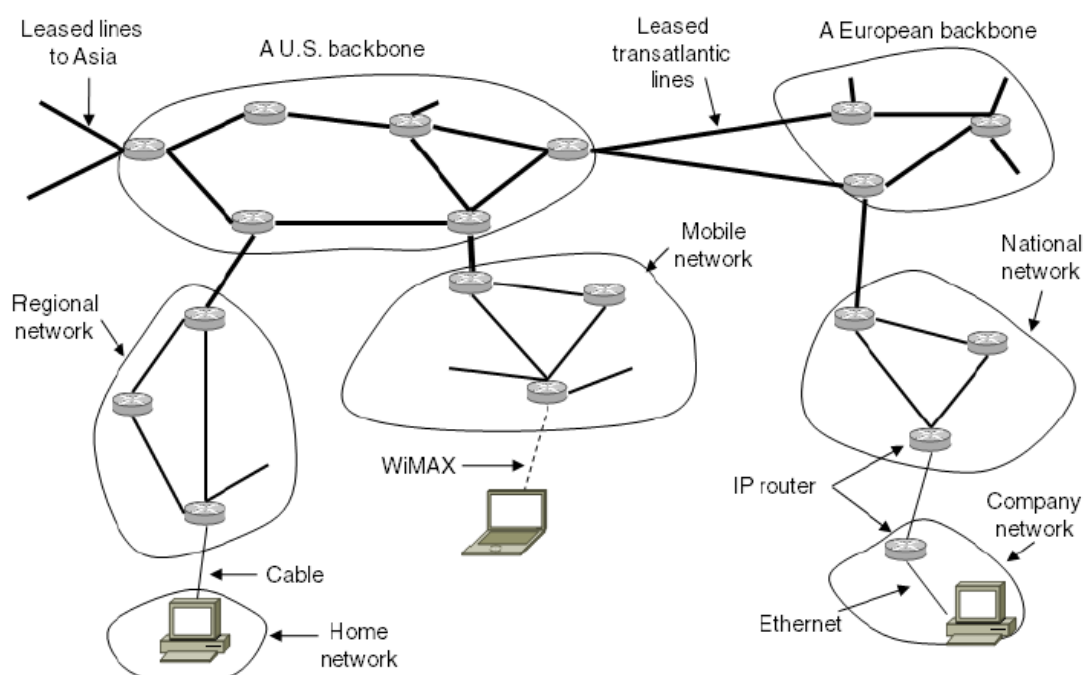
Az Internet, ami mára már az életünk részévé vált, többek közt annak köszönheti sikerét, hogy tervezőinek sikerült megfelelő elvek mentén építkezniük. Ezek az elvek az IETF (Internet Engineering Task Force / Internet Működtetését Koordináló Testület) RFC1958 (Request For Comments) dokumentuma tartalmazza. Az anyag 1996 júniusában keletkezett, és természetesen egy korábbi munkákra és ötletekre épülő összefoglalás. (az 1958 a dokumentum sorszáma). <http://www.ietf.org/rfc/rfc1958.txt>

A számunkra legfontosabb 10 irányelv a következő:

1. A lényeg, hogy a gyakorlatban működjön.
A megoldásnak nem csak elméletileg, hanem gyakorlatilag is működnie kell, csak kipróbált és tesztelt prototípusok után szabad a szabványosítást elkezdeni.
2. Törekedjünk az egyszerűsége.
Itt célszerű visszanyúlni a XIV. századig, amikor William Ockham angol filozófus (és ferencesrendi szerzetes) megfogalmazta a „lex parsimoniae” elvet (a tömörség vagy takarékoság elve). A tétel kimondja, hogy egy jelenség magyarázatának minél kevesebb feltételezést kell magában foglalnia, kizárva azokat, melyek nem változtatnak a magyarázó elmélet valószínűsíthető végkimenetelén.
3. Legyen egyértelmű választás.
Több lehetségesnek tűnő megoldás esetén egyértelmű prioritizálást kell alkalmazni, ki kell választani az optimális, a jó megoldást. A klasszikus „Bigger is better” (A több jobb) ellenpéldája. Egy jó megoldás például a $2+2=4$ esetében jobb, mintha az eredmény akár 3 vagy 5 is lehetne...
4. Használd ki a modularitást.
A moduláris rendszer, azaz a független rétegek egymásra épülése lehetővé teszi egy réteg megváltoztatását oly módon, hogy az a többi réteg működését ne befolyásolja.
5. Számíts heterogén környezetre.
A rugalmasság elve. Egy laboratóriumi környezethez képest a minket körülvevő valóság sokkal heterogénebb. Az Internetnek lehetőség szerint a változatosabb hardver környezetben is tudnia kell működni.
6. Kerüld a statikus opciókat és paramétereket.
Ha elkerülhetetlen néhány paraméter maximumának vagy minimumának meghatározása (pl. csomagméret), akkor is csak abban az esetben szabad statikus paramétereket rögzíteni, ha a kommunikációban részt vevő aktív elemek képtelenek maguk a paraméterek meghatározására.

7. Amit tervezel, az jó legyen, nem az abszolút tökéletes a cél.
Ez a „Good enough, is not good enough” (Az elég jó nem elég jó) elv ellenpéldája. Ez esetben arról van szó egy nem minden szempontból tökéletes, de működő megoldás többet ér egy nem működő megoldásnál. (Egy érthető példa: Egy égő ház első emeletéről biztos kényelmesebb lépcsőn lejönni, mint leugrani. De ha nincs lépcső, biztos, hogy senki se áll neki építeni egyet...)
8. Légy szigorú a küldésnél, és elnéző a vételnél.
Még ha a legszigorúbb szabályok szerint is küldi el egy hoszt a csomagjait, a fogadó félnek (bármely műszaki okból is) számítania kell arra, hogy ha a csomagok esetleg nem szabványos módon érkeznek meg, akkor is lehetőleg feldolgozhatóvá kell tenni azokat.
9. Gondolj a skálázhatóságra.
Egy nagy és decentralizált rendszer alapja nem lehet egy központi adatbázis. A terhelések és erőforrások hatékony elosztása, és a bővíthetőség kell, hogy a rendszer folyamatos és megbízható működésének az alapja legyen.
10. Tartsd egyensúlyban a költségeket és a teljesítőképességet.
A költséghatékonyság és a megfelelő ár/teljesítmény viszony fontos szempont minden felhasználó számára. Ezek hiánya az ügyfelek elvesztéséhez vezető egyenes út...

Az Internet, mint világot átfogó hálózat, különböző hálózatok, autonóm rendszerek (AS - Autonomous Systems) összekapcsolásának az eredménye. Az Internet tehát kontinentális gerinchálózatokból áll, melyekhez az ISP-k csatlakoznak lefedve saját szolgáltatási területüket, több kisebb szolgáltató közreműködésével.



A hálózatok közti átjárhatóságot (tehát egy tetszőleges kiszolgáló elérését) az IP (Internet Protokoll), az internet protokoll teszi lehetővé. Az egyes kiszolgálók illetve hosztok elérése a címzési rendszernek és az erre épülő útválasztásnak köszönhető. Ennek segítségével tudunk bármely országban (egyéb okból le nem tiltott...) tetszőleges web oldalához csatlakozni, elektronikus levelet (Email) küldeni a világon bármely címre, illetve a hálózat többi szolgáltatását igénybe venni.

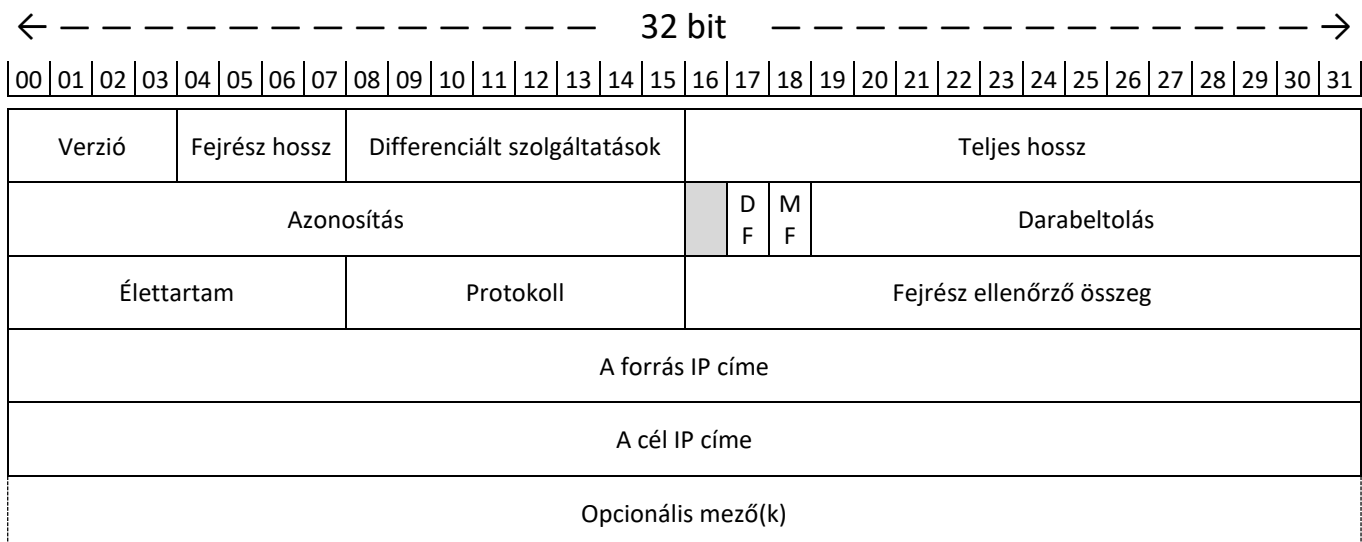
Az IPv4 protokoll

IP (Internet Protocol, RFC791) a TCP/IP referenciamodell általános adatszállításra szolgáló hálózati réteg protokollja, és mint ilyen csomagkapcsolt, datagram jellegű, megbízhatatlan hálózati szolgáltatást nyújt a szállítási rétegnek. Bármilyen hihetetlen, de a protokoll nem garantálja sem a csomag továbbítását, sem azt, hogy jó helyre érkezik, sem azt, hogy hibátlanul – de mindettől függetlenül, a rendszer a gyakorlatban jól teljesít. Az információ csomagokban továbbítódik, a csomagok haladási útvonala azok feladásakor nem ismert. Minden csomag tartalmazza a küldő és a vevő hoszt címét. A hibakezelés és hibajavítás ennek a protokollnak nem feladata.

A datagram tulajdonképpen a szállított csomagot jelenti, mely forrás és a cél hoszt közötti útja során akár a legváltozatosabb típusú és paraméterű hálózatokon haladhat keresztül. A küldő oldal szempontjából a folyamat a következő. A szállítási rétegből származó adatokat a hálózati réteg maximum 64 kB-os méretű csomagokban továbbítja, melyek az útvonal paramétereinek megfelelően esetleg csak további darabolások után érkeznek meg a vevő oldalra. A vevő oldalon a darabokból a csomagok összeállítását követően, a hálózati réteg, az összes üzenetben érintett csomag beérkezése után továbbítja az adatokat a szállítási réteg számára.

Az IPv4 protokoll megismerését célszerű az IP csomag vizsgálatával elkezdeni. Az IPv4-es datagram két fő részből áll, a fejrészből és a törzs (vagy hasznos) részből. Azonnal látszik, hogy az eddig megismert (például keret) formátumokhoz képest egy sokkal összetettebb formátumról van szó.

Az IPv4 fejrész (IPv4 Header) minimum 5 db, maximum 15 db 32 bites (azaz 4 bájtos) szóból áll, vagyis minimum 20 bájt a fix hossza, plusz az ezt követő opcionális mezők. Amennyiben IPv4 csomag található egy Ethernet keret adatmezőjében, akkor az Ethernet keret típusmezőjének értéke 0x0800.



Az átvitel során a bitek balról jobbra, és az ábra szerint soronként kerülnek továbbításra. Ebből az következik, hogy csak sikeres 32 bit átküldése után lehet az egyes sorokat értelmezni. Ez az úgynevezett felsővégi sorrend. Tekintettel arra, hogy az x86 rendszerű számítógépek alapvetően az alsóvégi sorrendet használják, az alsóvégi sorrend használata szerencsésebb lenne (illetve lett volna a protokoll megalkotásakor), de ez a változtatás már nem lehetséges. Így értelem szerűen adáskor és vételkor is (minimum sorrendi) szoftveres átalakításra van szükség, aminek természetesen van erőforrás igénye.

- Az első 32 bites szó (az ábrán az első sor) általános információkat tartalmaz.
 - Verzió: IPv4 esetében értéke 4.
 - A fejrész hosszát (IHL – Internet Header Length) jelöli, 32 bites egységenként, tehát a fejrész értéke minimum 5, azaz $5 \cdot 32 = 160$ bit = 20 bájt. Tekintettel a 4 bites hosszra, a fejrész maximális értéke 15, azaz $15 \cdot 32 = 480$ bit = 60 bájt.
 - Ez a differenciált szolgáltatások mező (eredetileg szolgáltatás típusa volt a neve, az új elnevezés alapja az RFC2474 és RFC3168 dokumentum). Gyakorlatilag prioritási illetve megbízhatósági információkat tartalmaz. A 8 bitből 6 bitet használunk szolgáltatási osztályok kódjára, ez a DSCP (Differentiated Services Code Point), és 2 bitet a torlódásértesítési információra, ez az ECN (Explicit Congestion Notification).
 - Teljes hossz: Ez a 16 bites mező – ahogyan az a nevéből is kiderül – a datagram teljes hosszát (azaz a fejrész és a törzsrész együttes hosszát) tartalmazza, bájtanként. Értéke tehát maximum 65535 bájt lehet.

- A második 32 bites szó csomagdarabolással kapcsolatos információkat tartalmaz.
 - Azonosítás: Ez a mező tartalmazza a darabolási információt, azaz azt, hogy egy adott darab melyik datagramhoz tartozik. Darabolás esetén tehát egy adott datagram minden darabja ugyanazt az értéket kell hogy tartalmazza ebben a mezőben. Darabolást végezhet például egy router a célhálózat paramétereinek megfelelően.
 - Itt következik 1 db kihasználatlan bit. Értéke mindig 0.
 - DF (Do Not Fragment): Azt jelzi, ha a csomag nem darabolható.
 - MF (More Fragments): Azt jelzi, hogy a szóban forgó darab az utolsó-e. Bármely darab esetében az értéke 1, az utolsó darab esetében az értéke 0.
 - Darabtolás (Fragment Offset): Ez a mező a darab első bájtjának az eredeti (nem darabolt) csomagbeli helyét jelezi. A mező 13 bit hosszú, azaz maximális értéke $2^{13} = 8192$, tehát maximum 8192 darab szerepelhet datagramonként. Az elemi darabméret 8 bájt, azaz a darabok mérete a 8 bájt egész számú többszöröse. Ez alól csak az utolsó darab kivételével, hiszen ez lehet rövidebb is. A maximális hossz így elvileg $8192 * 8 = 65536$ bájt lehetne, ami azonban 1 bájttal még hosszabb is, mint a Teljes Hossz mező 65535 bájtos maximális értéke.
- A harmadik 32 bites szó csomag élettartamával és a hordozott adatok jellegével kapcsolatos információkat tartalmaz, valamint egy ellenőrző összeget.
 - Az élettartam mező (TTL – Time To Live) egy számláló, amely a csomag érvényességi idejét tartalmazza. Maximális értéke 255, mely egyrészt másodpercenként is, és ugrásonként is (routeren történő áthaladásonként) csökken 1-el. Amikor az érték eléri a 0-át, akkor a csomag kötelezően eldobandó, és a csomag eldobásáról a forrás hosztot értesíteni kell.
 - Protokoll (Transport Layer Protocol) mező arról tájékoztat, hogy a vételi oldalon összeállított datagram, melyik szállítási folyamathoz kell, hogy kerüljön. A protokollok egységes számozását az RFC1700 dokumentum tartalmazza. Legjellemzőbb a TCP (Transmission Control Protocol) és az UDP (User Datagram Protocol) használata. Előbbinél fő szempont a csomagvesztés elkerülése, utóbbinál a kis késleltetés.

- Fejrész ellenőrző összeg (Header Checksum): Első hallásra egyszerű és magától értetődő dolognak tűnik, hogy egy olyan komplex rendszerhez, mint a fejrész ellenőrző összeget kell gyártani. Viszont vegyük észre, hogy a fejrész (például a TTL miatt) nem egy konstans valami, értéke folyamatosan változik. Az ellenőrző összeg úgy képződik, hogy fejrészen belül az összes 32 bites szó két darab 16 bites számként (gyakorlatilag 4 jegyű hexadecimális számként) összeadásra kerül – kivéve magát az ellenőrző összeget. Az összeadás után keletkezett 5 jegyű hexadecimális szám legnagyobb helyiértékét – mint átvitelt – még hozzá kell adni az összeghez, amíg végül egy 4 jegyű hexadecimális értéket kapunk. Utolsó lépésként az így kapott összegnek az egyes komplementjét használjuk, azaz ez a bitsorrend kerül elküldésre, mint ellenőrző összeg. A kalkuláció módját és menetét részletesen az RFC1071 dokumentum tartalmazza.
- A negyedik és az ötödik 32 bites szó címet tartalmaz.
 - A forrás címe (Source Address): A forrás 4 bájtos IPv4 címe. A gyakorlatban 4db pontokkal elválasztott 10-es számrendszerbeli értéként (0 – 255) hivatkozunk rá, de alapja a kettes számrendszer. A későbbiekben részletesen tárgyaljuk.
 - A cél címe (Destination Address): A cél 4 bájtos IPv4 címe. A gyakorlatban 4db pontokkal elválasztott 10-es számrendszerbeli értéként (0 – 255) hivatkozunk rá, de alapja a kettes számrendszer. A későbbiekben részletesen tárgyaljuk.
- A hatodik 32 bites szótól kezdve, egészen a maximálisan megengedett tizenötödik 32 bites szóig, a fejrész az opciókat tartalmazza.
 - Opciók (Options): Az opciók szolgálnak olyan, viszonylag ritkán használt, IP szintű funkciók megvalósítására, melyeknek nem volt érdemes – a minden csomagban jelen lévő – fejlécben helyen fenntartani. Az opciókat minden állomásnak értelmeznie kell tudni, és fel kell tudnia dolgozni. Fix opciókról van szó, melyeket vagy használunk, vagy nem, de meghatározott implementációjukon nem változtathatunk. Az opciókat 1 bájtos bitsorozat azonosítja. Az RFC791 dokumentum a következő opciókat definiálja:

- Opciók vége (End Of Options): Ez egy 00000000 tartalmú bitsorozat, amely jelzi, hogy további opciók nincsenek a csomagban.
- Nincs művelet (No Operation): Ez egy 00000001 tartalmú bitsorozat, amely arra használatos, hogy kitöltse a fel nem használt egy bájtnyi helyeket, hogy a következő opció a 32 bites határon következhesen.
- Biztonság (Security): Ez egy 10000010 00001011 tartalmú bitsorozat, melyet további 9 bájtnyi paraméter követ(het). A csomag hitelesítéséhez szükséges információkat tartalmazza, illetve azt, hogy mennyire titkos a datagram. Az egykori katonai alkalmazások öröksége, például a Linux nem is veszi figyelembe.
- Forrás általi útválasztás (Source Routing): Jelzi, hogy a forrás által IP címenként megadott útvonalon, tehát az állomások listában megadott sorrendjében haladhat végig a csomag. Két válfaja van, a szigorú (Strict) és a laza (Loose).

Az első esetben ez egy 10000011 tartalmú bitsorozat, melyet további 3 paraméter (hossz, mutató, adatok) követ. Jelzi, hogy csak a listán felsorolt állomásokon haladhat végig a csomag, és ha két szomszédosnak felsorolt állomás mégsem szomszédos, akkor a csomag elveszik, és egy ICMP csomag (Source Routing Failed) kerül elküldésre a forráshoz.

Az ICMP (Internet Control Message Protocol) egy olyan protokoll, mely a hibákról és azok típusáról ad tájékoztatást, illetve a hálózati diagnosztika esetén is használható. A későbbiekben részletesen tárgyaljuk.

A második esetben ez egy 10001001 tartalmú bitsorozat, melyet további 3 paraméter (hossz, mutató, adatok) követ. Ha a listán két szomszédosnak feltüntetett állomás a valóságban nem szomszédos, akkor is továbbítódik a csomag a lista következő eleméhez, de már az útválasztók által kijelölt útvonalon.

- Útvonalrögzítés (Record Route): Ez egy 00000111 tartalmú bitsorozat, melyet további 3 paraméter (hossz, mutató, adatok) és a rögzített adat követ. Ez egy utasítás az útválasztók részére, hogy a csomag által érintett állomások IP címe rögzítésre kerüljön a csomagban. Tekintettel a 40 bájtos maximális hosszra, ma már nem minden esetben lehet a teljes útvonalat ezen a módon rögzíteni.

- Adatfolyam azonosító (Stream ID): Ez egy 10001000 00000010 tartalmú bitsorozat, melyet további 1 paraméter (azonosító) követ, hossza fixen 4 bájt. Jelentősége más folyam (azaz kapcsolat) orientált hálózatokkal való együttműködés során, például hálózatos játékok esetében van. Ennek az opciónak egy szétdarabolt csomag esetében annak minden darabjában szerepelnie kell.
- Időbélyeg (Internet Time Stamp): Ez egy 01000100 tartalmú bitsorozat, melyet további 4 paraméter (hossz, mutató, számláló, jelzőbit) és a rögzítendő adat követ. Az útvonal azonosítóval együtt használatos, ugyanis az IP címek mellé egy 32 bites időbélyeget is rögzít a csomagban.